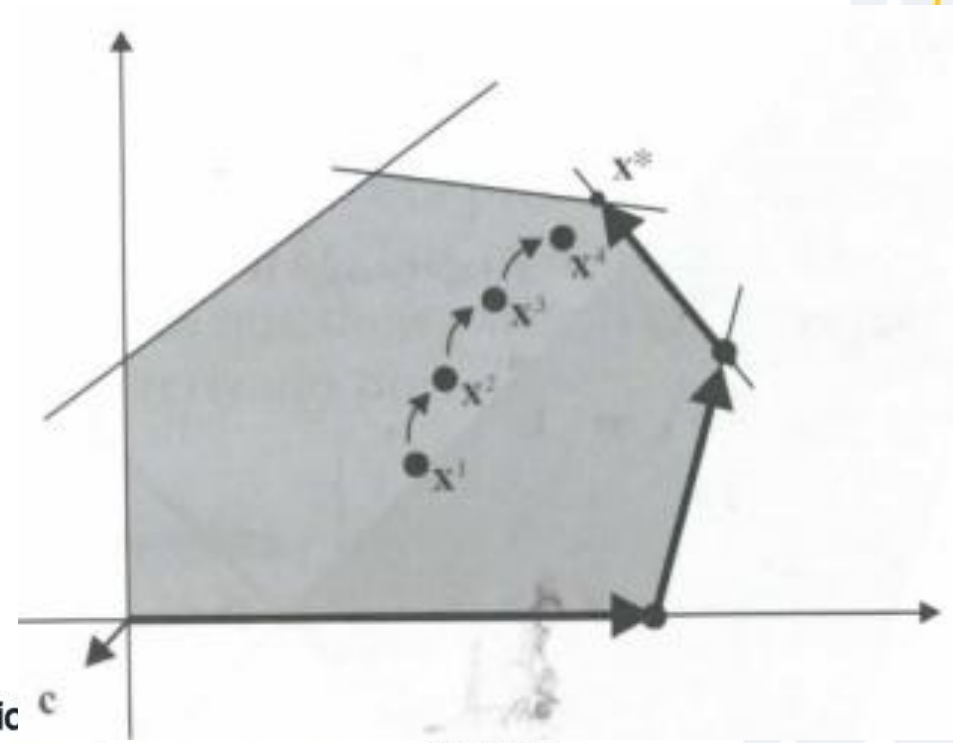
Pesquisa Operacional 1

Aula 9 – O Método Simplex

O Método Simplex

- Resolução algébrica dos modelos matemáticos;
- Repetidas iterações, para alcançar a solução ótima;
- **Simplex por tabelas;**
  - **Cálculos em tabelas;**
- Simplex por matrizes;
  - Cálculos matriciais;



O Método Simplex

Resolução por tabelas:

- O problema deve estar na **forma padrão**;
- Monta-se uma tabela reunindo a matriz dos coeficientes (A), o vetor das variáveis (x), dos custos (c), e dos recursos (b).

$$\text{Min } f(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{c}^T \boldsymbol{x}$$
$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$$
$$\boldsymbol{x} \geq 0$$

O Método Simplex

- A matriz dos coeficientes A pode ser dividida nas matrizes B (básicas) e N (não-básicas), que representam as variáveis que compõem a solução atual (B), e as que não compõem (N);
- Variáveis Básicas (B) são as variáveis que compõem a solução.
  - **Na tabela do Simplex, as colunas das variáveis básicas sempre são iguais à uma coluna da matriz identidade;**
- Variáveis Não-Básicas (N) são as variáveis que não compõem a solução.
  - **O valor das variáveis não-básicas é sempre = 0;**

Exemplo Simplex

Min Z = -x1 - 2x2;

s. a.

$x1 + x2 \leq 6;$

$x1 - x2 \leq 4;$

$-x1 + x2 \leq 4;$

$x1 \geq 0; x2 \geq 0;$

1º Passar para a forma padrão;

2º Encontrar a matriz A, o vetor c, o vetor x, e o vetor b;

Exemplo Simplex

Forma Padrão:

Min Z = -x1 - 2x2;

s. a.

x1 + x2 + x3 = 6;

x1 - x2 + x4 = 4;

-x1 + x2 + x5 = 4;

x1, x2, x3, x4, x5 ≥ 0;

Vetor x: (x1; x2; x3; x4; x5)

Vetor c: (-1; -2; 0; 0; 0)

Vetor b: (6; 4; 4);

Matriz A:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Para começar o Simplex, sempre deve existir a matriz identidade dentro da Matriz A.

Análise da solução atual (1)

	x1	x2	x3	x4	x5	b
Z	-1	-2	0	0	0	0
L1	1	1	1	0	0	6
L2	1	-1	0	1	0	4
L3	-1	1	0	0	1	4

Solução Atual:

$x' = (x_1 \ x_2 \ x_3 \ x_4 \ x_5) = (0 ; 0 ; 6 ; 4 ; 4)$

$Z(x') = - 1(0) - 2(0) = 0$

Quais são as variáveis básicas e não básicas?

Análise da solução atual (1)

	Não Básicas		Básicas			
	N=1	N=2	B=3	B=4	B=5	b
[cn | cb]	-1	-2	0	0	0	Z = 0
[N | B]	1	1	1	0	0	6
	1	-1	0	1	0	4
	-1	1	0	0	1	4

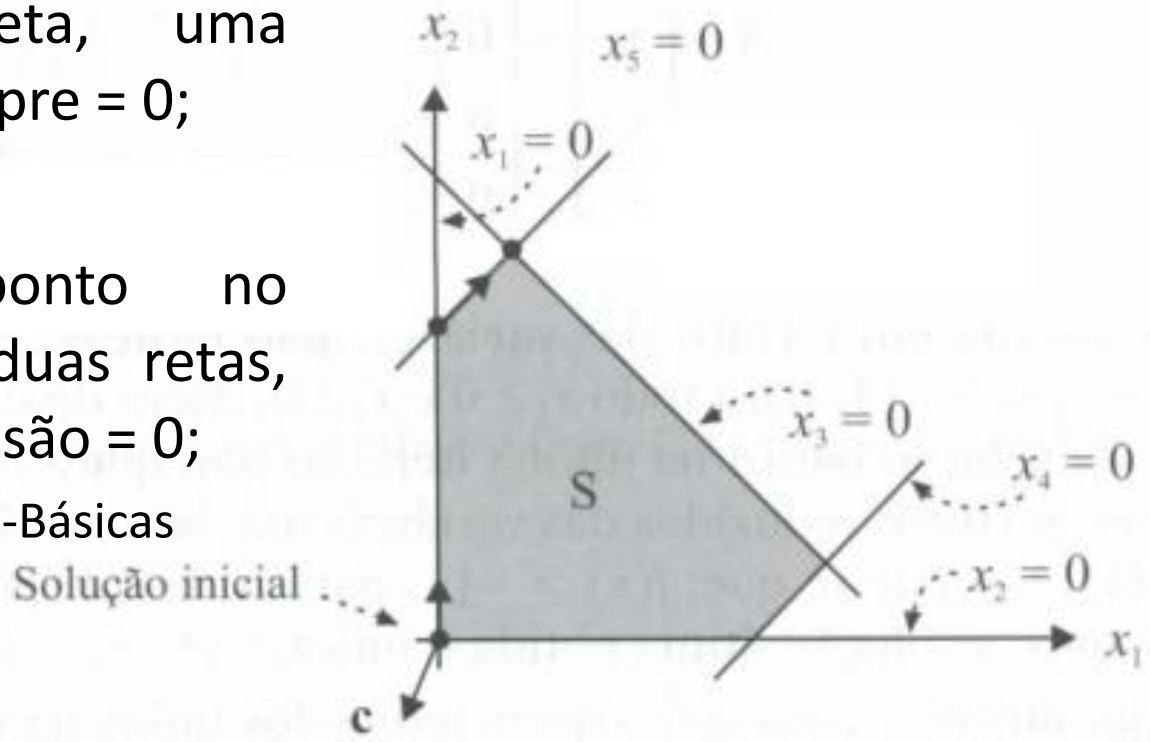
Variáveis básicas: $x_b = (x_3, x_4, x_5)$ (valores ≥ 0);

Variáveis não básicas: $x_n = (x_1, x_2)$ (valores = 0);

$Bx_b = b \quad x'_b = (6 ; 4 ; 4)$

Análise da solução atual

- Em um ponto em cima de uma reta, uma variável é sempre = 0;
- Em um ponto no encontro de duas retas, duas variáveis são = 0;
  - Variáveis Não-Básicas



Resolução pelo Método Simplex

1. Teste de Otimalidade. **Está no ponto ótimo?**
2. Mudança de base. **Decisão de quem entra na base.**
3. Mudança de base. **Decisão de quem sai da base.**
4. Define-se o **elemento pivô.** Cálculos para transformação da coluna do pivô em uma coluna da matriz identidade,
   - Cálculo da nova linha do pivô;
   - Atualização das outras linhas, encontrando uma nova solução;

Resolução – 1ª Iteração

	x1	x2	x3	x4	x5	b
Z	-1	-2	0	0	0	0
L1	1	1	1	0	0	6
L2	1	-1	0	1	0	4
L3	-1	**1**	0	0	1	4

1 – Teste de Otimalidade. **Está no ponto ótimo?**

Não, pois existem coeficientes negativos **na linha de Z**;

- **Se houver algum coeficiente negativo**, então a solução atual **não é ótima**.
- **Se todos os coeficientes forem não negativos**, então a solução atual **é ótima**.

Resolução – 1ª Iteração

	x1	x2	x3	x4	x5	b
Z	-1	-2	0	0	0	0
L1	1	1	1	0	0	6
L2	1	-1	0	1	0	4
L3	-1	**1**	0	0	1	4

2 – Mudança de base. **Decisão de quem entra na base:**

Escolhe-se o coeficiente “mais negativo” na linha de Z.

(-1 ; **-2**)

Ou seja, x_2 entra na base.

Resolução – 1ª Iteração

2 – Mudança de base. **Decisão de quem entra na base**

Porque escolhe-se o valor mais negativo na linha de Z?

- Quanto "mais negativo" é o valor da variável na linha de Z, **maior é o impacto na F.O.** da entrada desta variável na base;
  - Se o valor na linha de Z é zero, a entrada da variável na base não impacta a F.O.
  - Se o valor na linha de Z é positivo, a entrada da variável na base piora o valor da F.O.
- Note que só se analisam variáveis não básicas (cujos valores são = 0);
  - Na coluna das variáveis básicas, a linha de Z é sempre = 0;

Resolução – 1ª Iteração

	x1	x2	x3	x4	x5	b
Z	-1	-2	0	0	0	0
L1	1	1	1	0	0	6
L2	1	-1	0	1	0	4
L3	-1	**1**	0	0	1	4

3 – Mudança de base. **Decisão de quem sai da base:**

- Teste da Razão Mínima:

Menor valor da divisão de "b/a" em cada linha (apenas para a > 0).

(6/1 ; **4/1**)

Ou seja, x_5 sai na base.

Resolução – 1ª Iteração

3 – Mudança de base. **Decisão de quem sai da base:**

Por que x5 sai da base?

- É a variável que tem o “1” da coluna da matriz identidade na linha que foi escolhida.

Por que se faz essa conta de b/a em cada linha?

- O Teste da Razão Mínima mostra o **maior valor que a varável pode assumir** sem desrespeitar a restrição da linha que está sendo calculada;
- Por isso escolhe-se sempre o **menor valor de b/a**, pois ele é o maior valor que atende a todas as restrições simultaneamente;

Resolução – 1ª Iteração

	x1	x2	x3	x4	x5	b
Z	-1	-2	0	0	0	0
L1	1	1	1	0	0	6
L2	1	-1	0	1	0	4
L3	-1	**1**	0	0	1	4

4 – Define-se o **pivô**, e transforma esta coluna em uma coluna da matriz identidade.

- Primeiro calcula-se a nova linha pivô. Dividindo todos os seus elementos pelo valor do pivô.
- Depois, utiliza-se essa linha como base para calcular todas as outras linhas.

Resolução – 1ª Iteração

	x1	x2	x3	x4	x5	b
Z	-1	-2	0	0	0	0
L1	1	1	1	0	0	6
L2	1	-1	0	1	0	4
L3	-1	**1**	0	0	1	4

	x1	x2	X3	x4	x5	b	
Z	-3	0	0	0	2	8	Z = Z+ 2L3
L1	2	0	1	0	-1	2	L1 = L1 - L3
L2	0	0	0	1	1	8	L2 = L2 + L3
L3	-1	1	0	0	1	4	L3 = L3/1

Fim da 1ª Iteração – Agora analisa-se a solução encontrada;

Análise da solução atual (2)

	x1	x2	X3	x4	x5	b
Z	-3	0	0	0	2	8
L1	2	0	1	0	-1	2
L2	0	0	0	1	1	8
L3	-1	1	0	0	1	4

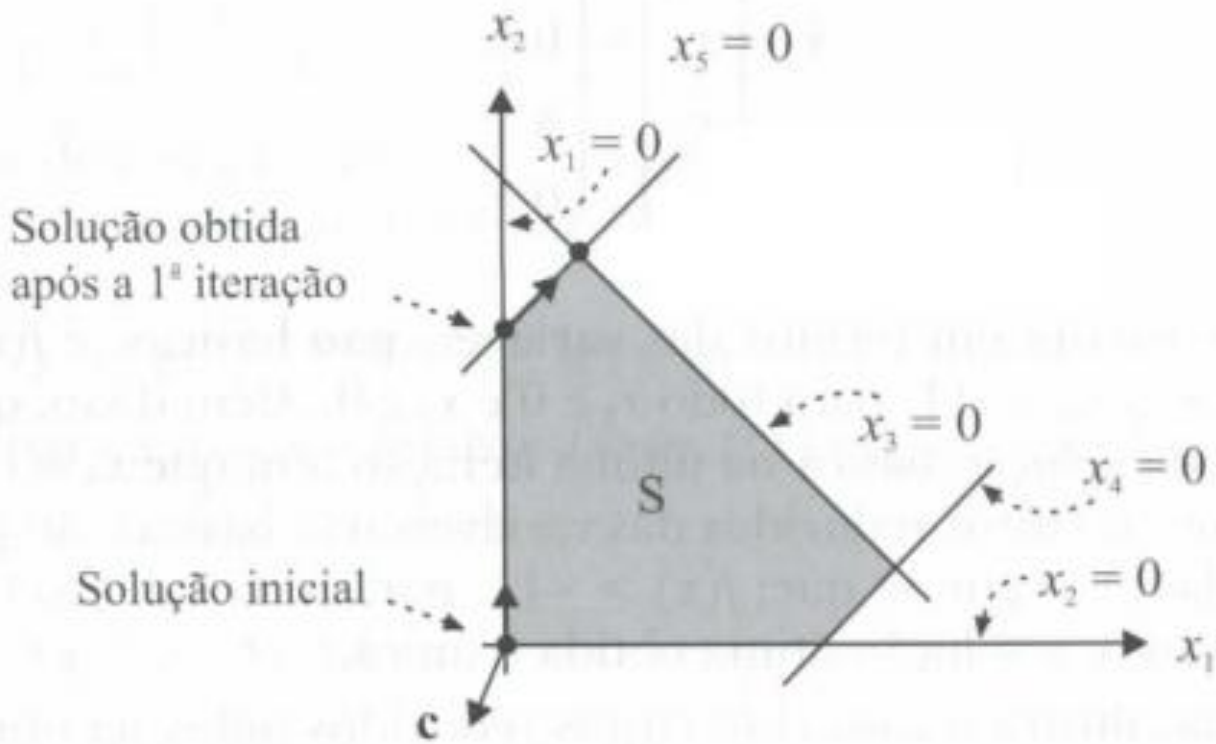
Variáveis básicas: $x_b = (x_3, x_4, x_2)$ (valores ≥ 0);

Variáveis não básicas: $x_n = (x_1, x_5)$ (valores = 0);

$x' = (x_1 \ x_2 \ x_3 \ x_4 \ x_5) = (0 ; 4 ; 2 ; 8 ; 0)$

$Z(x') = -1(0) - 2(4) = -8$

Análise da solução atual



Resolução – 2ª Iteração

	x1	x2	X3	x4	x5	b
Z	-3	0	0	0	2	8
L1	**2**	0	1	0	-1	2
L2	0	0	0	1	1	8
L3	-1	1	0	0	1	4

1 – Teste de Otimalidade. **Está no ponto ótimo?**

Não, pois existem coeficientes negativos na linha de Z;

2 – Mudança de base. **Decisão de quem entra na base:**

Coeficiente mais negativo na linha de Z: **-3**

Ou seja, x_1 entra na base.

Resolução – 2ª Iteração

	x1	x2	X3	x4	x5	b
Z	-3	0	0	0	2	8
L1	**2**	0	1	0	-1	2
L2	0	0	0	1	1	8
L3	-1	1	0	0	1	4

3 – Mudança de base. **Decisão de quem sai da base:**

Menor valor da divisão de b/a em cada linha (apenas para a > 0).

2/2

Ou seja, x_3 sai da base.

Resolução – 2ª Iteração

	x1	x2	X3	x4	x5	b
Z	-3	0	0	0	2	8
L1	**2**	0	1	0	-1	2
L2	0	0	0	1	1	8
L3	-1	1	0	0	1	4

4 – Define-se o **pivô**, e transforma a coluna do pivô em uma coluna da matriz identidade.

- Divide toda a linha do pivô por ele mesmo.
- Calcula as outras linhas tendo a linha do pivô como base.

Resolução – 2ª Iteração

	x1	x2	X3	x4	x5	b
Z	-3	0	0	0	2	8
L1	**2**	0	1	0	-1	2
L2	0	0	0	1	1	8
L3	-1	1	0	0	1	4

	x1	x2	X3	x4	x5	b	
Z	0	0	3/2	0	1/2	11	Z = Z + 3L1
L1	1	0	1/2	0	-1/2	1	L1 = L1/2
L2	0	0	0	1	1	8	L2 = L2
L3	0	1	1/2	0	1/2	5	L3 = L3 + L1

Fim da 2ª Iteração – Agora analisa-se a solução encontrada;

Análise da solução atual (3)

	x1	x2	X3	x4	x5	b
Z	0	0	3/2	0	1/2	11
L1	1	0	1/2	0	-1/2	1
L2	0	0	0	1	1	8
L3	0	1	1/2	0	1/2	5

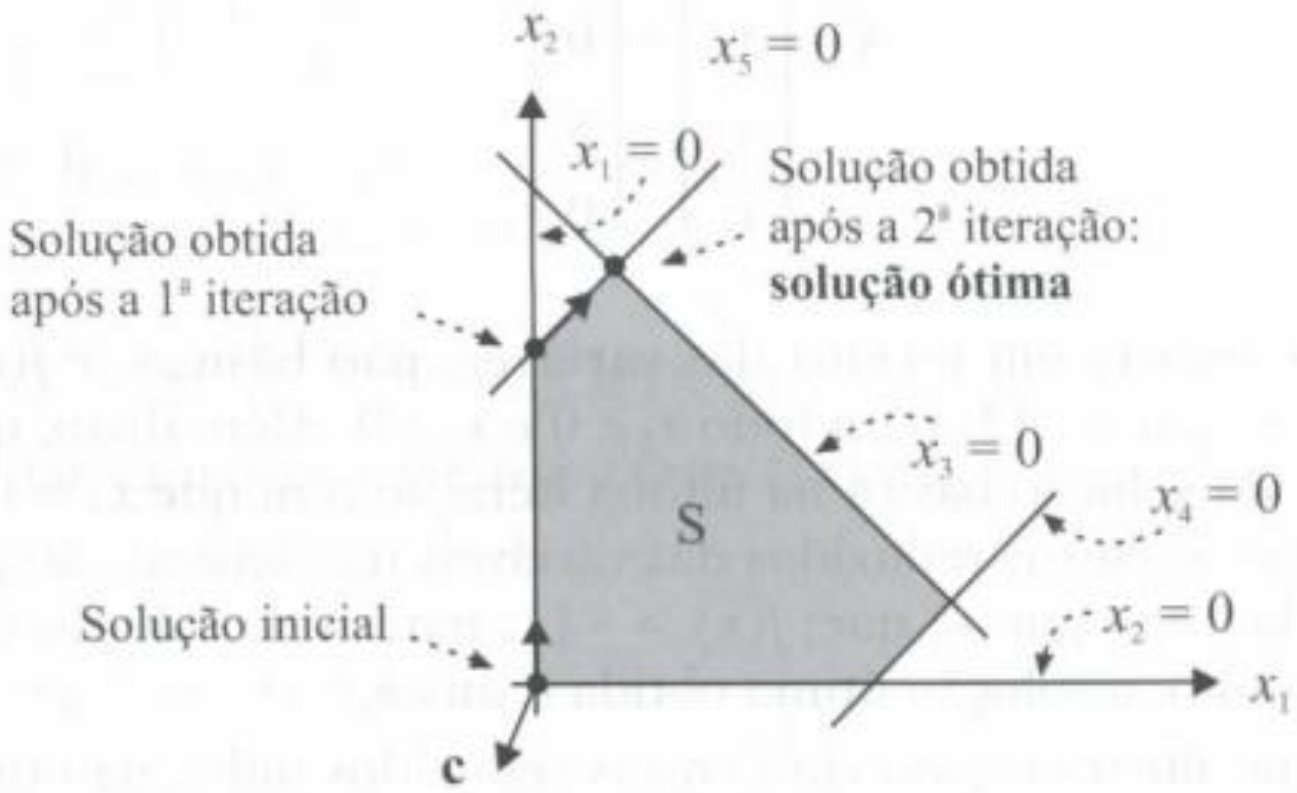
Variáveis básicas: $x_b = (x_1, x_4, x_2)$ (valores ≥ 0);

Variáveis não básicas: $x_n = (x_3, x_5)$ (valores = 0);

$x' = (x_1 \ x_2 \ x_3 \ x_4 \ x_5) = (1 ; 5 ; 0 ; 8 ; 0)$

$Z(x') = -1(1) - 2(5) = -11$

Análise da solução atual (3)



Resolução – 3ª Iteração

	x1	x2	X3	x4	x5	b
Z	0	0	3/2	0	1/2	11
L1	1	0	1/2	0	-1/2	1
L2	0	0	0	1	1	8
L3	0	1	1/2	0	1/2	5

1 – Está no ponto ótimo?

Sim, pois não existem coeficientes negativos na linha de Z;

FIM

Solução ótima:

$x^* = (x_1 \ x_2 \ x_3 \ x_4 \ x_5) = (1 ; 5 ; 0 ; 8 ; 0)$

$Z(x^*) = -1(1) - 2(5) = -11$

$x_b = (x_1, x_4, x_2)$

$x_n = (x_3, x_5)$

Exemplo 2 Simplex

$$max\ z = 3x_1 + 4x_2$$

$s.a$:

$$\begin{aligned} 2\,x_1 + 3x_2 &\leq 24 \\ x_1 &\leq 8 \\ x_2 &\leq 5 \\ x_1, x_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

Resolução – 1ª Iteração

	x1	x2	X3	x4	x5	b
Z	-3	-4	0	0	0	0
L1	2	3	1	0	0	24
L2	1	0	0	1	0	8
L3	0	**1**	0	0	1	5

1 – Mais negativo na linha de Z? (-3 ; **-4**)

x_2 entra na base;

2 – Menor valor da divisão de b/a (a>0)? (24/3 ; **5/1**)

x_5 sai da base;

3 – Portanto o pivô está na linha L3, coluna x_2;

Resolução – 1ª Iteração

	x1	x2	X3	x4	x5	b
Z	-3	-4	0	0	0	0
L1	2	3	1	0	0	24
L2	1	0	0	1	0	8
L3	0	**1**	0	0	1	5

	x1	x2	X3	x4	x5	b
Z	-3	0	0	0	4	20
L1	2	0	1	0	-3	9
L2	1	0	0	1	0	8
L3	0	1	0	0	1	5

$Z = Z + 4L3$

$L1 = L1 - 3L3$

$L2 = L2$

$L3 = L3/1$

Resolução – 2ª Iteração

	x1	x2	X3	x4	x5	b
Z	-3	0	0	0	4	20
L1	**2**	0	1	0	-3	9
L2	1	0	0	1	0	8
L3	0	1	0	0	1	5

1 – Mais negativo na linha de Z? (**-3**)

x_1 entra na base;

2 – Menor valor da divisão de b/a (a>0)? (**9/2** ; 8/1)

x_3 sai da base;

3 – Portanto o pivô está na linha L1, coluna x_1;

Resolução – 2ª Iteração

	x1	x2	X3	x4	x5	b
Z	-3	0	0	0	4	20
L1	**2**	0	1	0	-3	9
L2	1	0	0	1	0	8
L3	0	1	0	0	1	5

	x1	x2	X3	x4	x5	b
Z	0	0	1,5	0	-0,5	33,5
L1	1	0	0,5	0	-1,5	4,5
L2	0	0	-0,5	1	1,5	3,5
L3	0	1	0	0	1	5

Z = Z + 3L1

L1 = L2/2

L2 = L2 – L1

L3 = L3

Resolução – 3ª Iteração

	x1	x2	X3	x4	x5	b
Z	0	0	1,5	0	-0,5	33,5
L1	1	0	0,5	0	-1,5	4,5
L2	0	0	-0,5	1	**1,5**	3,5
L3	0	1	0	0	1	5

1- Mais negativo na linha de Z? (**-0,5**)

x_5 entra na base;

2 – Menor valor da divisão de b/a (a>0)? (**3,5/1,5** ; 5/1)

x_4 sai da base;

3 – Portanto o pivô está na linha L2, coluna x_5;

Resolução – 3ª Iteração

	x1	x2	X3	x4	x5	b
Z	0	0	1,5	0	-0,5	33,5
L1	1	0	0,5	0	-1,5	4,5
L2	0	0	-0,5	1	**1,5**	3,5
L3	0	1	0	0	1	5

	x1	x2	x3	x4	x5	b
Z	0	0	1,33	0,33	0	34,67
L1	1	0	0	1	0	8
L2	0	0	-0,33	0,67	1	2,33
L3	0	1	0,33	-0,67	0	2,67

$Z = Z + 0{,}5L2$

$L1 = L1 + 1{,}5L2$

$L2 = L2/1{,}5$

$L3 = L3 - L2$

Resolução – 4ª Iteração

	x1	x2	x3	x4	x5	b
Z	0	0	1,33	0,33	0	34,67
L1	1	0	0	1	0	8
L2	0	0	-0,33	0,67	1	2,33
L3	0	1	0,33	-0,67	0	2,67

1- Mais negativo na linha de Z? Nenhum!

FIM;

Solução ótima:

$x^* = (x_1 \ x_2 \ x_3 \ x_4 \ x_5) = (8 ; 2,67 ; 0 ; 0 ; 2,33)$

$Z^* = 3(8) + 4(2,67) = 34,67$

$x_b = (x_1, x_5, x_2)$

$x_n = (x_3, x_4)$

Exercícios

Resolva, através do método Simplex, o modelo abaixo (encontre x*; Z*; x_b; x_n):

$$min\ z = x_1 - x_2 + 2x_3$$

$s.a$:

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 3$$
$$2x_1 - x_2 + 3x_3 \leq 4$$
$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

Exercícios

- Modele o seguinte problema e resolva pelo método Simplex (encontre x^*; Z^*; x_b; x_n):

Uma pequena fábrica de papel toalha manufatura três tipos de produtos A, B e C. A fábrica recebe o papel em grandes rolos. O papel é cortado, dobrado e empacotado. Dada a pequena escala da fábrica, o mercado absorverá qualquer produção a um preço constante. O lucro unitário de cada produto é respectivamente R$ 1,00, R$ 1,50, e R$ 2,00. O quadro abaixo identifica o tempo requerido para operação (em horas) em cada seção da fábrica.

Seção	Produto A	Produto B	Produto C
Corte	8,0	5,0	2,0
Dobra	5,0	10,0	4,0
Empacotamento	0,7	1,0	2,0

Sabendo que as máquinas de corte estão disponíveis 120h/sem, que a disponibilidade das máquinas de dobra é de 400h/sem, e que as máquinas de empacotamento estão disponíveis 80h/sem, formule o problema da produção semanal da empresa maximizando o lucro.